



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Electrónica	Clave de Asignatura: ELA641
Semestre: Sexto	Carácter/Seriada Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.0	Requisito: Náutica, OMI/SEP	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	52	20	8	80

OBJETIVO GENERAL

Comprender el funcionamiento de los semiconductores en diodos y transistores, analizando su aplicación en rectificadores, reguladores de voltaje, amplificadores, osciladores y circuitos integrados, para identificar averías y fallas.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Medición y error 1.1. Definiciones. 1.2. Exactitud y precisión. 1.3. Cifras significativas. 1.4. Probabilidad de errores. 1.5. Sistemas de unidades. 1.6. Unidades eléctricas y magnéticas. 1.7. Conversión de unidades.	Comprender los conceptos de exactitud y precisión para obtener mediciones correctas y minimizar errores. Identificar los sistemas de unidades y aplica las equivalencias para realizar conversiones adecuadas de acuerdo al caso.
2	2. Instrumentos indicadores electromecánicos 2.1. Galvanómetro de suspensión. 2.2. Termoinstrumentos. 2.3. Electrodinámometro en mediciones de potencia. 2.4. Medidores de factor de potencia. 2.5. Instrumentos transformadores.	Utilizar los instrumentos de medición para obtener lectura correcta y determinar si están dentro de los parámetros correspondientes.



3	3. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros 3.1. Medidor con amplificador. 3.2. Voltímetro con rectificadores. 3.3. Multímetro electrónico. 3.4. Medidor de vector impedancia. 3.5. Mediciones de voltaje y potencia. 3.6. Realizar, declinar y aceptar ofrecimientos.	Emplear los multímetro y voltímetro explicando su diferencia, funcionamiento y aplicación para tener parámetros correctos.
4	4. Componentes electrónicos 4.1. Las resistencias (de hilo y químicas). 4.2. Condensadores. 4.3. Transistores.	Conocer los componentes básicos electrónicos y su función mediante diagramas y prácticas, para determinar su estado.
5	5. Diodos 5.1. Diodo Zener. 5.2. LED's 5.3. Diodos fotoeléctricos. 5.4. Diodo Schottky.	Conocer la constitución de los diodos, su función y armar circuitos rectificadores con regulación de voltaje, a fin de mantener los circuitos operacionales.
6	6. Circuitos Integrados 6.1. Composición de un Circuito Integrado. 6.2. Clasificación de los CI según su función. 6.3. Clasificación de los CI según la cantidad de compuertas. 6.4. Identificación de los CI.	Identificar correctamente los Circuitos Integrados, verificar sus condiciones de funcionamiento, para determinar su estado de operatividad y realizar los cambios necesarios.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Definir y explicar los conceptos de exactitud, precisión y probabilidad de error. - Explicar los sistemas de unidades eléctricas, magnéticas y sus equivalencias.	- Investiga y expone los conceptos de exactitud, precisión y probabilidad de error. - Investiga y expone los sistemas de unidades y equivalencias.
2	Describir los instrumentos electrónicos de medición, sus diferencias, funcionamiento y sus aplicaciones.	Indaga y diserta sobre los instrumentos electrónicos de medición, su funcionamiento y aplicación.
3	Explicar de forma demostrativa el uso correcto de los instrumentos de medición.	Investiga y describe el correcto uso de los instrumentos de medición.





4	Exponer mediante diagramas y diapositivas los componentes electrónicos.	Investiga las variaciones de los componentes electrónicos, su función y aplicación.
5	Describir las características de los diodos, LED's y su función.	Investiga y diserta las características de los diodos, LED's y sus funciones.
6	Exponer la composición y clasificación de los circuitos integrados.	Representa y describe la composición de los Circuitos Integrados.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Comprende y utiliza los términos y leyes de electricidad. - Identifica parámetros eléctricos y los relaciona. - Realiza diagramas de circuitos eléctricos en serie, paralelo, mixtos y de forma contraria. - Aplica las leyes de Ohm y Kirchhoff.



FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Dispositivos, semiconductores — principios y modelos	Julián, Pedro	Alfaomega	2013
2	Dispositivos y circuitos electrónicos	Neamen, Donald	Mc Graw Hill	2012
3	Principios de electrónica	Malvino, Albert Bates, David	Mc Graw Hill	2007

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Aplica correctamente los datos de medición. • Realiza conversiones de forma adecuada aplicando equivalencias. • Obtiene lecturas correctas y las contrasta con parámetros correspondientes. • Comprende el funcionamiento de los electrónicos básicos. • Realiza lecturas adecuadas en diagramas de funcionamiento. • Desarrolla correctamente circuitos rectificadores. • Comprende el funcionamiento de los circuitos integrados.	• Exámenes • Lista de cotejo • Entrevista • Rúbric • Cuestionario • Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA	
Sugerencias didácticas:	Actividades e instrumentos de evaluación:





Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades en Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			
Uso de TIC y TAC	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
• Licenciatura en Piloto Naval / Con especialidad, diplomado o Maestría enfocada a los objetivos de aprendizaje de esta asignatura • Licenciatura en Maquinista Naval / Con especialidad, diplomado o Maestría enfocada a los objetivos de aprendizaje de esta asignatura • Ingeniería Electrónica / Con Maestría	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

